

1.7.2 Step 2: Stakeholder and Context Mapping

Students must identify the people and contexts that would be involved if a walker-inspired control system were translated into a rehabilitation technology.

Each group must include at least:

- one direct user,
- one professional actor,
- one indirect user,
- one environmental or institutional context.

→ Usuario directo =

- Niños en rehabilitación
- Personas adultas con problemas de movilidad
- Personas accidentadas
- Militares y policías
- Poblaciones marginadas (Victimas del conflicto armado)

→ Actor Profesional

- Ministro de salud
- ADRES : Administrar recursos a sistemas de salud
(IPS, EPS, Hospitales, Clínicas)
- Ministro de Hacienda
- INVIMA

→ Usuario Indirecto

- Médicos ortopedistas, traumatólogos, fisioterapeuta
Psicólogos
- Abogados , → • Técnicos de mantenimiento y revisión

→ Entorno o contexto Institucional

- Clínicas Pediátricas
- Clínicas Geriátricas
- Clínicas Ortopédicas
- Clínicas de Policía y Hospitales Militares
- Fundaciones

1.7.3 Step 3: Anticipation of Impacts and Risks

Using the Responsible Innovation lens of **Anticipation**, students must answer the following questions:

1. What benefits could this system provide in a rehabilitation-inspired context?
2. What technical limitations could affect real-world performance?
3. What could fail if the system is used outside the laboratory?
4. What assumptions are being made about the user, therapist, or environment?

- ① • De forma directa recuperación de la movilidad articular
 - Psicologico y autoestima
 - Mejoramiento de la calidad de vida, autosuficiencia
- ② • Angulos de rotacion humano
 - Inestabilidad del sistema
 - Peso, estatura y contextura fisica
 - Desgaste mecanico
 - Piezas defectuosas
 - Sensor descalibrado
 - Alimentacion del sistema
- ③ • Sistema en condiciones $\neq$ al laboratorio
 - Superficies
 - Impactos inesperados
 - Interferencia electromagneticas (ruido)
 - clima
- ④ • Topologia del terreno (Inclinado, plano)
 - Medidas del exoesqueleto
 - Uso adecuado (Angulos de rotación, peso y cuidado)

5. Who might be excluded or disadvantaged by this design?

6. What unintended consequences could emerge from the system?

Students are expected to go beyond listing issues. They must explain cause-effect relationships.

For example:

If the controller assumes a fixed user mass and stiffness, then performance may degrade when interacting with children of different sizes or motor conditions. This may require adaptive control, gain scheduling, or online parameter estimation.

- ⑤
- Personas sin discapacidad de movilidad
 - los Animales
 - las farmaceuticas

- ⑥
- Accidentes (caídas, lesiones, muertes)
 - Privatización del sistema (monopolio, economía redonda)

Nota= En clase se aclaró que el entregable era referente al tema responsabilidad en la innovación estas son las respuestas a estas preguntas; posteriormente se desarrollará la solución matemática

1.7.4 Step 4: Engineering Design Implications

Students must translate the previous analysis into concrete engineering decisions.

Each group must propose at least three design modifications. Each modification must include:

- the sociotechnical issue identified,
- the engineering decision proposed,
- the technical justification,
- the expected benefit for real-world use.

Problema Sociotécnico identificado	Decisión de Diseño	Justificación técnica
Fuerzas excesivas pueden causar lesiones al paciente	Añadir límites de saturación de torque	Se reduce la probabilidad de una actuación insegura o violenta ante perturbaciones, protegiendo la integridad del usuario
Variabilidad física en los pacientes	Usar un control robusto	Usando compensadores con márgenes de fase y ganancia, el control se vuelve menos sensible a los diferentes parámetros de los usuarios
Ruido electromagnético pueden descalibrar los sensores	Añadir más sensores o redundancia de sensores o filtrado	Implementar filtros digitales en retroalimentación lo que mejora la confiabilidad de los parámetros previniendo caída del paciente en un entorno real